右導来函手

菊地陽成

2026 年 9 月 26 日

- A, B を環とする．可換とは限らない．
- A-**Mod** を左 A 加群の圏，**Mod**(A) を右 A 加群の圏とする．
- 函手といえば共変函手を表すものとする．

1　複体と完全列

Def 1.1
A 加群の系列 $(M^\bullet, d^\bullet) \coloneqq \{(M^n, d^n)\}_{n\in\mathbb{Z}}$

$$\cdots \longrightarrow M^{-1} \xrightarrow{d^{-1}} M^0 \xrightarrow{d^0} M^1 \xrightarrow{d^1} M^2 \longrightarrow \cdots$$

が**複体** (**complex**) であるとは，$\forall n \in \mathbb{Z}, d^{n+1} \circ d^n = 0$ が成り立つことをいう．この条件は $\forall n \in \mathbb{Z}, \operatorname{Im} d^n \subset \operatorname{Ker} d^{n+1}$ とも言い換えられる．d^n は**境界作用素** (**boundary operator**) と呼ばれる．$(M^\bullet, d^\bullet)$ はしばしば $M^\bullet$ と省略される．

Remark 1.1. 加群の系列の左端または右端に零加群 0 が続く場合，1 つ残して省略されることがある．

Def 1.2
$f^\bullet \coloneqq \{f^n \colon M^n \to N^n\}$ が**複体の射**であるとは，

$$\begin{array}{ccccccccc}
\cdots & \longrightarrow & M^{n-1} & \xrightarrow{d^{n-1}} & M^n & \xrightarrow{d^n} & M^{n+1} & \longrightarrow & \cdots \\
 & & \downarrow{\scriptstyle f^{n-1}} & & \downarrow{\scriptstyle f^n} & & \downarrow{\scriptstyle f^{n+1}} & & \\
\cdots & \longrightarrow & N^{n-1} & \xrightarrow{d^{n-1}} & N^n & \xrightarrow{d^n} & N^{n+1} & \longrightarrow & \cdots
\end{array}$$

が可換になることをいう．このとき，$f^\bullet \colon M^\bullet \to N^\bullet$ とかく．

Def 1.3
3 つの A 加群からなる系列 $L \xrightarrow{f} M \xrightarrow{g} N$ が**完全** (**exact**) であるとは，$\operatorname{Ker} g = \operatorname{Im} f$ が成り立つことをいう．
A 加群の系列

$$(M^\bullet, f^\bullet) : \cdots \longrightarrow M^{-1} \xrightarrow{f^{-1}} M^0 \xrightarrow{f^0} M^1 \xrightarrow{f^1} M^2 \longrightarrow \cdots$$

が**完全**であるとは，任意の $n \in \mathbb{Z}$ に対し $M^{n-1} \xrightarrow{f^{n-1}} M^n \xrightarrow{f^n} M^{n+1}$ が完全であることをいう．
$0 \to L \xrightarrow{f} M \xrightarrow{g} N \to 0$ なる形の完全列を**短完全列** (**short exact sequence**) という．

定義から完全列は複体である.

Def 1.4
A 加群の複体を対象，複体の射を射とする圏を**複体の圏**といい，$\mathbf{Ch}(A)$ で表す．
$\mathbf{Ch}(A)$ において A 加群の完全列全体からなる充満部分圏を $\mathbf{ES}(A)$ で表す．また短完全列全体からなる充満部分圏を $\mathbf{SES}(A)$ で表す.[†1]

2　加法的函手

Def 2.1
圏 $\mathscr{C}$ が**前加法圏** (**preadditive category**) であるとは，任意の $X, Y \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$ に対し，$\mathrm{Hom}_{\mathscr{C}}(X, Y)$ が Abel 群の構造を持ち，合成

$$\mathrm{Hom}_{\mathscr{C}}(Y, Z) \times \mathrm{Hom}_{\mathscr{C}}(X, Y) \to \mathrm{Hom}_{\mathscr{C}}(X, Z), (f, g) \mapsto fg$$

が双加法的であること，すなわち，

$$f(g + g') = fg + fg',\ (f + f')g = fg + f'g$$

が成り立つことをいう.

Example 2.1. A 加群の圏 A-**Mod** は前加法圏である．特に $\mathbf{Abel} = \mathbb{Z}$-**Mod** は前加法圏である.

Example 2.2. A 加群の複体の圏 $\mathbf{Ch}(A)$ にも射の加法が自然に定義され，前加法圏となる．さらに部分圏である $\mathbf{ES}(A), \mathbf{SES}(A)$ も前加法圏となる.

Def 2.2
$\mathscr{C}, \mathscr{D}$ を前加法圏とする．函手 $F\colon \mathscr{C} \to \mathscr{D}$ が**加法的** (**additive**) であるとは，

$$\forall X, Y \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C}),\ \forall f, g \in \mathrm{Hom}_{\mathscr{C}}(X, Y),\ F(f + g) = F(f) + F(g)$$

が成立することをいう．この条件は，任意の $X, Y \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$ に対し，

$$\mathrm{Hom}_{\mathscr{C}}(X, Y) \to \mathrm{Hom}_{\mathscr{D}}(F(X), F(Y)),\ f \mapsto F(f)$$

が Abel 群として準同型であることと言い換えられる．反変函手に対しても同様に定義する.

[†1] **Ch** は"chain complex"，**ES** は"exact sequence"，**SES** は"short exact sequence" の略である.

Prop 2.1
(B, A) 双加群 M，(A, B) 双加群 N に対し，tensor 積函手

$$M \otimes_A -\colon \mathbf{Mod}(A) \to B\text{-}\mathbf{Mod},\ -\otimes_A N\colon A\text{-}\mathbf{Mod} \to B\text{-}\mathbf{Mod}$$

は加法的．また，左 A 加群 M に対し，hom 函手

$$\mathrm{Hom}_A(M, -)\colon A\text{-}\mathbf{Mod} \to \mathbf{Abel},\ \mathrm{Hom}_A(-, M)\colon A\text{-}\mathbf{Mod} \to \mathbf{Abel}$$

は加法的．但し，後者は反変函手である．

Remark 2.1. 前半において $B = \mathbb{Z}$ の場合を考えれば，M, N は A 加群で，

$$M \otimes_A -\colon \mathbf{Mod}(A) \to \mathbf{Abel},\ -\otimes_A N\colon A\text{-}\mathbf{Mod} \to \mathbf{Abel}$$

となる．

3　cohomology 群

Def 3.1
A 加群の複体 $(M^\bullet, d^\bullet)$ に対し，A 加群

$$H^n(M^\bullet) \coloneqq \mathrm{Ker}\, d^n / \mathrm{Im}\, d^{n-1}$$

を $M^\bullet$ の n 次 **cohomology 群**という．

cohomology 群は複体が完全列からどの程度ずれているかを示している．実際，複体 $M^\bullet$ が完全列であることは $\forall n \in \mathbb{Z}, H^n(M^\bullet) = 0$ と言い換えられる．

Def 3.2
$f = f^\bullet\colon X^\bullet \to Y^\bullet$ を複体の射とするとき，自然な射 $H^n(f)\colon H^n(X^\bullet) \to H^n(Y^\bullet)$ が誘導される．これにより **cohomology 函手** $H^n\colon \mathbf{Ch}(A) \to A\text{-}\mathbf{Mod}$ が定義される．

Prop 3.1
cohomology 函手 H^n は加法的である．

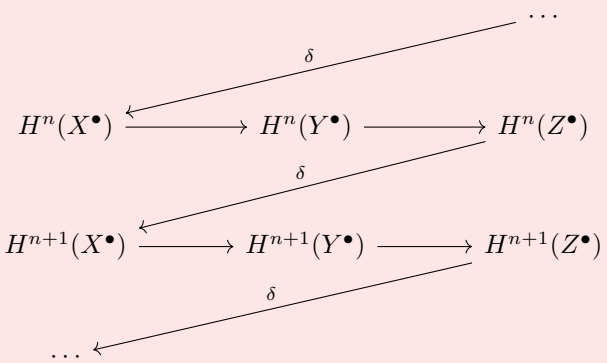
Def 3.3
3 つからなる A 加群の複体の系列 $X^\bullet \to Y^\bullet \to Z^\bullet$ が**完全**であるとは，任意の $n \in \mathbb{Z}$ に対し，$X^n \to Y^n \to Z^n$ が完全であることをいう．これを用いて A 加群の複体の系列 $(X^\bullet)^\bullet \coloneqq \{(X^n)^\bullet\}$ が完全であることも定義される．[†2]

$(f^\bullet)^\bullet := \{f^n \colon (X^n)^\bullet \to (Y^n)^\bullet\}$ が複体の完全列の間の射であるとは,

$$\begin{array}{ccccccccc}
\cdots & \longrightarrow & (X^{n-1})^\bullet & \longrightarrow & (X^n)^\bullet & \longrightarrow & (X^{n+1})^\bullet & \longrightarrow & \cdots \\
 & & {\scriptstyle (f^{n-1})^\bullet}\downarrow & & {\scriptstyle (f^n)^\bullet}\downarrow & & {\scriptstyle (f^{n+1})^\bullet}\downarrow & & \\
\cdots & \longrightarrow & (Y^{n-1})^\bullet & \longrightarrow & (Y^n)^\bullet & \longrightarrow & (Y^{n+1})^\bullet & \longrightarrow & \cdots
\end{array}$$

が可換になることをいう.[†3] このとき, $(f^\bullet)^\bullet \colon (X^\bullet)^\bullet \to (Y^\bullet)^\bullet$ とかく.
ここでは A 加群の複体の完全列がなす圏を $\mathbf{ES}(\mathbf{Ch}(A))$, A 加群の複体の短完全列がなす圏を $\mathbf{SES}(\mathbf{Ch}(A))$ で表すことにする.

Thm 3.1
複体の短完全列 $0 \to X^\bullet \to Y^\bullet \to Z^\bullet \to 0$ に対し, $\delta \colon H^n(Z^\bullet) \to H^{n+1}(X^\bullet)$ なる射が存在し, 次の完全列が構成される.



このとき δ を**連結準同型** (**connecting homomorphism**) という. この対応により, 函手 $\mathbf{SES}(\mathbf{Ch}(A)) \to \mathbf{ES}(A)$ が定義される.

Proof. 構成は snake lemma を用いてなされる. また函手になることは snake lemma における完全列の構成が函手的であったことから従う. ■

[†3] 内側が系列内の番号であることに注意
[†3] 複体の図式が可換であることは, 各番号に対して対応する加群の図式が可換であることとする.

4　完全函手

Def 4.1
$F\colon A\text{-}\mathbf{Mod} \to B\text{-}\mathbf{Mod}$ を加法的函手とする．

$$L \to M \to N\colon \text{exact} \Rightarrow F(L) \to F(M) \to F(N)\colon \text{exact}$$

が成り立つとき，F は**完全** (**exact**) という．

$$0 \to L \to M \to N\colon \text{exact} \Rightarrow 0 \to F(L) \to F(M) \to F(N)\colon \text{exact}$$

が成り立つとき，F は**左完全** (**left exact**) という．

$$L \to M \to N \to 0\colon \text{exact} \Rightarrow F(L) \to F(M) \to F(N) \to 0\colon \text{exact}$$

が成り立つとき，F は**右完全** (**right exact**) という．

Def 4.2
$F\colon A\text{-}\mathbf{Mod} \to B\text{-}\mathbf{Mod}$ を加法的反変函手とする．

$$L \to M \to N\colon \text{exact} \Rightarrow F(N) \to F(M) \to F(L)\colon \text{exact}$$

が成り立つとき，F は**完全** (**exact**) という．

$$L \to M \to N \to 0\colon \text{exact} \Rightarrow 0 \to F(N) \to F(M) \to F(L)\colon \text{exact}$$

が成り立つとき，F は**左完全** (**left exact**) という．

$$0 \to L \to M \to N\colon \text{exact} \Rightarrow F(N) \to F(M) \to F(L) \to 0\colon \text{exact}$$

が成り立つとき，F は**右完全** (**right exact**) という．

Prop 4.1
(B, A) 双加群 M，(A, B) 双加群 N に対し，tensor 積函手

$$M \otimes_A -\colon \mathbf{Mod}(A) \to B\text{-}\mathbf{Mod},\ -\otimes_A N\colon A\text{-}\mathbf{Mod} \to B\text{-}\mathbf{Mod}$$

は右完全．また，左 A 加群 M に対し，hom 函手

$$\mathrm{Hom}_A(M, -)\colon A\text{-}\mathbf{Mod} \to \mathbf{Abel},\ \mathrm{Hom}_A(-, M)\colon A\text{-}\mathbf{Mod} \to \mathbf{Abel}$$

は左完全．但し，後者は反変函手である．

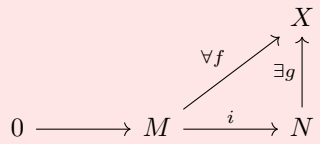
Thm 4.1
加法的（反変）函手は，左完全かつ右完全なら完全である．

5　入射分解

Def 5.1
A 加群 X が**入射加群** (**injective module**) であるとは，$\mathrm{Hom}_A(-, X)\colon A\text{-}\mathbf{Mod} \to \mathbf{Abel}$ が完全函手であることをいう．

Remark 5.1. 一般に $\mathrm{Hom}_A(-, X)$ は左完全であるから，完全性は右完全の条件となる．

Prop 5.1
A 加群 X が入射加群であることは次の条件で特徴づけられる．
任意の単射 $i\colon M \to N$ 及び射 $f\colon M \to X$ に対し，$g\colon N \to X$ が存在して，$f = gi$ を充たす．



Proof. この条件は

$$0 \to M \to N\colon \text{exact} \Rightarrow \mathrm{Hom}_A(N, X) \to \mathrm{Hom}_A(M, X) \to 0\colon \text{exact}$$

と言い換えられることから従う． ■

Def 5.2
A 加群 M に対し，A 加群の完全列

$$0 \longrightarrow M \xrightarrow{\varepsilon} X^0 \longrightarrow X^1 \longrightarrow X^2 \longrightarrow \cdots$$

であって，各 $X^n (n \geq 0)$ が入射加群であるものを M の**入射分解** (**injective resolution**) という．これを $M \xrightarrow{\varepsilon} X^\bullet$ と表す．

Thm 5.1
任意の A 加群はその入射分解を持つ．

Proof. A-**Mod** が充分入射的対象を持つという事実から従う． ■

但し同型を除いてもその取り方は一意とは限らない.

6　右導来函手

Def 6.1

$F\colon A\text{-}\mathbf{Mod} \to B\text{-}\mathbf{Mod}$ を左完全加法的函手，$M \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$ とする．M の入射分解 $M \xrightarrow{\varepsilon} X^\bullet$ を 1 つ取り，これを F で送ることで，複体

$$0 \longrightarrow F(M) \xrightarrow{F(\varepsilon)} F(X^0) \longrightarrow F(X^1) \longrightarrow F(X^2) \longrightarrow \cdots$$

を得る．$0 \to F(M)$ を落として，

$$0 \longrightarrow F(X^0) \longrightarrow F(X^1) \longrightarrow F(X^2) \longrightarrow \cdots$$

なる複体を考え，その n 次 cohomology 群を

$$R^nF(M) \coloneqq H^n(F(X^\bullet))$$

とおく．但し，$R^nF(M) = 0 (n < 0)$ とする．

Example 6.1. $R^0F(M) \cong F(M)$ である．実際 F の左完全性から $0 \to F(M) \to F(X^0) \to F(X^1)$ が完全であることからわかる．

上の構成が入射分解の取り方によらず well-defined であることを述べる．

Lem 6.1

$f\colon M \to N$ を A 加群の射，$M \xrightarrow{\varepsilon} X^\bullet, N \xrightarrow{\eta} Y^\bullet$ を M, N の入射分解とする．このとき，分解の間に次のような複体の射が存在する．

$$\begin{array}{ccccccccc}
0 & \longrightarrow & M & \xrightarrow{\varepsilon} & X^0 & \longrightarrow & X^1 & \longrightarrow & X^2 & \longrightarrow & \cdots \\
 & & \downarrow{\scriptstyle f} & & \downarrow{\scriptstyle f^0} & & \downarrow{\scriptstyle f^1} & & \downarrow{\scriptstyle f^2} & & \\
0 & \longrightarrow & N & \xrightarrow{\eta} & Y^0 & \longrightarrow & Y^1 & \longrightarrow & Y^2 & \longrightarrow & \cdots
\end{array}$$

Proof. 入射加群の性質を用いる． ■

Remark 6.1. この射は一意的ではない.

Prop 6.1

$F\colon A\text{-}\mathbf{Mod} \to B\text{-}\mathbf{Mod}$ を左完全加法的函手とする．$f\colon M \to N$ を A 加群の射とし，M, N の入射分解をそれぞれ取り，**Def 6.1** のように $R^nF(M)$ 及び $R^nF(N)$ を定める．このとき B 加群の射 $R^nF(f)\colon R^nF(M) \to R^nF(N)$ が誘導され，これは入

射分解の取り方に依らない．

Proof. 存在性は **Lem 6.1** の射を cohomology 函手で送ることによって得られる．一意性は入射分解の間の 2 つの射が homotopic であることから従う． ■

Cor 6.1
$R^nF(M)$ は入射分解に依らず，同型を除いて一意的である．

Proof. **Prop 6.1** で $f = \mathrm{id}_M \colon M \to M$ とすれば，射の一意性から同型が誘導される． ■

Def 6.2
$M \in \mathrm{Ob}(A\text{-}\mathbf{Mod})$ に対し $R^n(M) \in \mathrm{Ob}(B\text{-}\mathbf{Mod})$，$f \colon M \to N$ に対し $R^nF(f) \colon R^nF(M) \to R^nF(N)$ を対応させる函手 $R^nF \colon A\text{-}\mathbf{Mod} \to B\text{-}\mathbf{Mod}$ が定まる．

$R^\bullet F$ は函手 F が完全函手からどの程度ずれているかを示している．実際，F が完全函手であることと，$\forall n \geq 1, R^nF = 0$ は同値．さらには右完全性のみ従えばいいので $R^1F = 0$ と同値であることがわかる．

Thm 6.1
$F \colon A\text{-}\mathbf{Mod} \to B\text{-}\mathbf{Mod}$ を左完全加法的函手とする．A 加群の短完全列 $0 \to L \to M \to N \to 0$ に対し，連結準同型 $\delta \colon R^nF(N) \to R^{n+1}F(L)$ が定まり，次の完全列が構成される．

$$
\begin{array}{ccccccc}
0 & \longrightarrow & R^0F(L) & \longrightarrow & R^0F(M) & \longrightarrow & R^0F(N) \\
 & & & \overset{\delta}{\swarrow} & & & \\
 & & R^1F(L) & \longrightarrow & R^1F(M) & \longrightarrow & R^1F(N) \\
 & & & \overset{\delta}{\swarrow} & & & \\
 & & R^2F(L) & \longrightarrow & R^2F(M) & \longrightarrow & R^2F(N) \\
 & & & \overset{\delta}{\swarrow} & & & \\
 & & \cdots & & & &
\end{array}
$$

この対応により，函手 $R^\bullet F \colon \mathbf{SES}(A) \to \mathbf{ES}(B)$ が定義される．

Def 6.3
Thm 6.1 によって定まる函手 $R^\bullet F\colon \mathbf{SES}(A) \to \mathbf{ES}(B)$ を F の**右導来函手** (**right derived functor**) という.

Example 6.2. M, N を A 加群とする．$n \geq 0$ に対し,

$$\mathrm{Ext}^n_A(M,N) \coloneqq R^n \mathrm{Hom}_A(M,-)(N) = H^n(\mathrm{Hom}_A(M, X^\bullet))$$

と定める．但し，$N \to X^\bullet$ は N の入射分解である．この右導来函手は **Ext 函手**といい，加群の拡大に関係する.

参考文献

[1] 松田茂樹，『加群とホモロジー代数入門』，森北出版，2024